

PENELITIAN KECIL

Hubungan Faktor Risiko Klinis dan Indeks Kardiometabolik terhadap Kerentanan Plak dan Beban Kalsifikasi Koroner pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2

Kadek Adit Wiryadana¹, Made Ratna Saraswati²

¹Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana/RSUP Prof. I.G.N.G Ngoerah, Denpasar, Bali, Indonesia.

²Departemen/KSM Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana/RS I.G.N.G Ngoerah, Denpasar, Bali, Indonesia.

Korespondensi: Kadek Adit Wiryadana/085156106817/
wiryadana.2371041012@student.unud.ac.id

ABSTRACT

Objective: To evaluate the association of conventional risk factors and derivative cardiometabolic indices with High-Risk Plaque (HRP) vulnerability and coronary artery calcification (CAC) severity in Diabetes Mellitus (DM) patients.

Methods: A cross-sectional study evaluated DM patients undergoing Computed Tomography Coronary Angiography (CTCA) at RSUP Ngoerah in 2025. Clinical profiles (age, gender, medication, creatinine, lipid profile, HbA1c) and derivative cardiometabolic indices (TyHbA1c Index, TG/HDL Ratio, Non-HDL Cholesterol, SUA/HDL Ratio) were analyzed using bivariate comparisons for HRP status and linear correlations for CAC scores.

Results: Among 52 patients, 30.8% were newly diagnosed DM. For known DM cases (69.2%), treatments included oral antidiabetics (32.7%), insulin regimens (32.7%), and no medication (3.8%). Most patients (71.2%) were receiving statin therapy and were referred due to a prior history of cardiac events. HRP was identified in 71.2% of patients. The HRP-positive group was significantly older (63.16 vs. 55.8 years, $p < 0.01$) with higher CAC burdens (median 556.7 vs. 11.6 Agatston, $p < 0.001$). Derivative cardiometabolic indices showed no significant discrimination for HRP. Conversely, correlation analysis revealed a paradoxical negative association between

lipid-derived indices and CAC severity. Stratified evaluations indicated this anomaly was primarily driven by prolonged DM duration and statin therapy (statin paradox).

Conclusion: Age is the primary determinant of coronary atherosclerosis in DM. The paradoxical inverse relationship of cardiometabolic indices with CAC highlights confounding effects from statin therapy, rendering lipid levels deceptively optimal in severe cases and limiting their standalone predictive clinical value.

Keywords: *Cardiometabolic Index, Coronary Artery Calcification, Diabetes Mellitus, High-Risk Plaque, Statin Paradox*

PENDAHULUAN

Penyakit kardiovaskular arteriosklerosis (ASCVD) tetap menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada pasien dengan Diabetes Mellitus (DM). Patogenesis aterosklerosis pada populasi DM kompleks dan multifaktorial. Resistensi insulin kronis dan glukolipotoksisitas diakui sebagai faktor utama pemicu disfungsi endotel.¹ Hal ini memicu ketertarikan terhadap berbagai indeks kardiometabolik turunan seperti Indeks TyHbA1c, Rasio Trigliserida terhadap HDL (TG/HDL), Kolesterol Non-HDL, hingga Rasio Asam Urat terhadap HDL (SUA/HDL) sebagai penanda biologis alternatif yang dihipotesiskan mampu merepresentasikan beban patofisiologis secara lebih presisi dibandingkan parameter lipid konvensional.^{2,3}

Di sisi lain, proses arteriosklerosis tidak hanya dikendalikan oleh fluktuasi faktor metabolik, melainkan juga sangat bergantung pada faktor degeneratif (usia) dan durasi paparan stresor terhadap dinding vaskular.⁴ Lebih lanjut, literatur menegaskan bahwa komplikasi fungsi ginjal (Penyakit Ginjal Kronis/PGK) seringkali bertindak sebagai katalisator yang mempercepat progresi kalsifikasi. Kehadiran PGK mampu meningkatkan kerentanan jaringan vaskular melampaui efek parameter lipid atau glikemik saja.⁵

Seiring perkembangan alat diagnostik modern, evaluasi anatomi koroner non-invasif menggunakan *Computed Tomography Coronary Angiography* (CTCA) memungkinkan identifikasi *High-Risk Plaque* (HRP) sebagai prekursor sindrom koroner akut, sekaligus mengkuantifikasi beban kalsifikasi/*coronary artery calcification score* (CAC Score).^{6,7} Kendati berbagai penelitian indeks kardiometabolik turunan terus bermunculan, keunggulan prediktif aktualnya bila disandingkan langsung dengan faktor risiko tradisional pada konteks praktik klinik sehari-hari masih belum konklusif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan faktor risiko tradisional dan indeks kardiometabolik turunan dengan adanya HRP dan beban kalsifikasi koroner pada kohort DM untuk memfasilitasi stratifikasi risiko yang lebih rasional pada praktek klinik.

METODE

Desain dan Populasi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi analitik observasional dengan pendekatan potong lintang (*cross-sectional*). Populasi target adalah pasien DM yang menjalani pemeriksaan CTCA di RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah pada periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025. Teknik pengambilan sampel menggunakan *consecutive sampling*. Kriteria inklusi meliputi: (1) Usia ≥ 18 tahun; (2) Data rekam medis lengkap (usia, jenis kelamin, pengobatan, antropometri, durasi DM, terapi); (3) Hasil laboratorium lengkap dalam kurun 30 hari sebelum CTCA (HbA1c, profil lipid, asam urat, serum kreatinin). Pasien dengan riwayat *Coronary Artery Bypass Grafting* (CABG) atau *End-Stage Renal Disease* dieksklusi.

Pengumpulan Data dan Definisi Operasional

Data diekstraksi dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Guna memfasilitasi analisis komparatif klinis, variabel kontinu dikategorikan berdasarkan nilai pemisah (*cut-off*) pedoman standar. Usia dikelompokkan menjadi < 60 tahun dan ≥ 60 tahun (lansia).⁸ Indeks Massa Tubuh (IMT) diklasifikasikan berdasarkan kriteria Asia-Pasifik menjadi normal/*overweight* ($< 25 \text{ kg/m}^2$) dan obesitas ($\geq 25 \text{ kg/m}^2$).⁹ Status hipertensi diklasifikasikan menjadi tiga kategori: tidak ada riwayat, terkontrol, dan tidak terkontrol (mencakup stadium I dan II) merujuk pada pedoman klinis *American College of Cardiology/American Heart Association* (ACC/AHA).¹⁰

Pada parameter laboratorium dikategorikan dikotom, target glikemik (HbA1c) dikelompokkan menjadi terkontrol ($< 7,0\%$) dan tidak terkontrol ($\geq 7,0\%$). Profil lipid dikategorikan menurut kriteria NCEP ATP III: Kolesterol Total tinggi ($\geq 200 \text{ mg/dL}$), Trigliserida tinggi ($\geq 150 \text{ mg/dL}$), LDL tidak optimal ($\geq 100 \text{ mg/dL}$), serta HDL rendah ($< 40 \text{ mg/dL}$ pada laki-laki dan $< 50 \text{ mg/dL}$ pada perempuan).¹¹ Hiperurisemia didefinisikan sebagai kadar asam urat serum $> 7,0 \text{ mg/dL}$ pada laki-laki dan $> 6,0 \text{ mg/dL}$ pada perempuan,¹² sedangkan anemia jika hemoglobin $< 13,0 \text{ g/dL}$ (laki-laki) dan $< 12,0 \text{ g/dL}$ (perempuan).¹³

Terdapat empat indeks kardiometabolik turunan yang dihitung secara spesifik: (1) **Indeks TyHbA1c** = $\ln(\text{Trigliserida} [\text{mg/dL}] \times \text{HbA1c} [\%])$;² (2) **Rasio TG/HDL** = $\text{Trigliserida}/\text{HDL}$;¹⁴ (3) **Kolesterol Non-HDL** =

Kolesterol Total – HDL,¹¹ dan (4) **Rasio SUA/HDL** = Asam Urat/HDL.¹⁵ Pemotongan (*cut-off*) diagnostik untuk Kolesterol Non-HDL ditetapkan pada batas ≥ 130 mg/dL sesuai pedoman NCEP ATP III,¹¹ dan Rasio TG/HDL ditetapkan pada $\geq 3,0$ sebagai penanda resistensi insulin.¹⁴ Mengingat ketiadaan konsensus baku untuk Indeks TyHbA1c dan Rasio SUA/HDL, kedua variabel novel ini dikotomisasi berdasarkan nilai median kohort penelitian (rendah dan tinggi) untuk keperluan komparasi analitik. Status fungsi ginjal dihitung menggunakan kriteria CKD-EPI, di mana PGK didefinisikan sebagai Stadium ≥ 3 (eGFR < 60).¹⁶ Luaran dependen utama pada studi ini meliputi: Keberadaan **High-Risk Plaque (HRP)**: Positif bila pada CTCA ditemukan fitur *positive remodeling*, *low-attenuation plaque*, *spotty calcification*, atau *napkin-ring sign*.⁷ Luaran kedua adalah **Beban Kalsifikasi Koroner (Skor CAC)**: Dikuantifikasi menggunakan Skor Agatston absolut sesuai laporan interpretasi dokter spesialis radiologi.^{6,17}

Analisis Statistik

Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak R.¹⁸ Normalitas distribusi data numerik dievaluasi terlebih dahulu menggunakan uji Shapiro-Wilk. Data numerik dirangkum dalam rerata $\pm$ standar deviasi (bila berdistribusi normal) atau median (Q1-Q3) (bila tidak berdistribusi normal). Berdasarkan hasil tersebut, analisis komparasi bivariat untuk data numerik dilakukan menggunakan *Independent T-test* apabila data berdistribusi normal, sedangkan uji *Mann-Whitney U* digunakan sebagai alternatif non-parametrik apabila distribusi data tidak normal. Untuk data kategorik, komparasi dilakukan dengan uji *Chi-Square*, atau *Fisher's Exact test* jika asumsi *Chi-Square* tidak terpenuhi. Analisis korelasi (uji Pearson untuk data berdistribusi normal atau *Spearman rank* untuk data tidak normal) dan grafik *scatter plot* digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara dua variabel numerik. Pemodelan regresi multivariat dilakukan dengan menyeleksi variabel yang bermakna secara statistik pada uji bivariat guna mencegah *overfitting*.

HASIL

Karakteristik Subjek, Profil Klinis, dan Analisis Bivariat

Penelitian ini menganalisis total 52 subjek pasien DM. Mayoritas pasien memiliki riwayat rujukan dari kardiolog akibat riwayat *cardiac events* sebelumnya,

sehingga 37 pasien (71,2%) tercatat telah menerima terapi statin. Dari segi durasi penyakit, 16 pasien (30,8%) merupakan pasien yang baru terdiagnosis DM sebelum prosedur CTCA. Sementara itu, pada profil pengobatan antidiabetik, pasien terbagi merata antara pengguna obat oral (32,7%) dan insulin (32,7%), sedangkan 34,6% sisanya belum atau tidak menerima terapi medikamentosa (terdiri atas 3,8% pasien DM lama yang mengandalkan modifikasi diet dan 30,8% pasien baru terdiagnosis).

Berdasarkan pencitraan CTCA, proporsi penemuan *High-Risk Plaque* (HRP) sebesar 71,2%. Seluruh karakteristik dasar, parameter laboratorium, dan profil pengobatan dievaluasi sekaligus terhadap dua luaran utama status HRP (Tabel 1) dan skor kalsifikasi absolut (Tabel 2). Analisis bivariat menunjukkan bahwa kelompok dengan HRP positif memiliki rerata usia yang secara signifikan lebih tua dibandingkan kelompok HRP negatif (63,2 vs 55,8 tahun, $p = 0,010$). Skor kalsifikasi absolut juga menunjukkan perbedaan bermakna antar kelompok (median 556,7 vs 11,6 Agatston, $p < 0,001$).

Melihat tingginya persentase pasien yang telah menerima terapi medis spesifik, evaluasi komparatif tambahan terkait penggunaan statin menampilkan tren median skor CAC yang lebih tinggi dibandingkan pasien tanpa statin (302,3 vs 209,8 Agatston). Begitu pula pada durasi penyakit, pasien dengan DM yang sudah lama menampilkan beban kalsifikasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan pasien yang baru terdiagnosis. Di sisi lain, proporsi kerentanan plak (HRP) tertinggi secara persentase justru ditemukan pada kelompok yang belum menerima intervensi obat anti-diabetik (hanya mengandalkan diet).

Seluruh kandidat indeks kardiometabolik turunan (Indeks TyHbA1c, Rasio TG/HDL, Non-HDL, dan Rasio SUA/HDL) secara konsisten tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna secara statistik antar-kelompok pada kohort terbatas ini. Mengingat hanya faktor penuaan (usia) yang memenuhi kriteria seleksi awal ($p < 0,05$), tahapan pemodelan regresi multivariat tidak dilanjutkan untuk menghindari *overfitting* pada data.

Tabel 1. Karakteristik Profil Klinis dan Indeks Kardiometabolik Berdasarkan Status High-Risk Plaque (HRP)

Variabel	Keseluruhan N = 52¹	HRP (-) N = 15¹	HRP (+) N = 37¹	Nilai p²
Usia (Tahun)	63 (54, 67)	57 (48, 63)	64 (58, 69)	0.010
Jenis Kelamin				0.6
Laki-laki	34 (65%)	9 (60%)	25 (68%)	
Perempuan	18 (35%)	6 (40%)	12 (32%)	
IMT (kg/m ²)	28.2 (24.4, 29.7)	28.7 (25.6, 31.8)	28.1 (24.0, 29.4)	0.3
Riwayat Hipertensi (HT)				0.6
HT Tidak ada	22 (42%)	5 (33%)	17 (46%)	
HT Terkontrol	21 (40%)	8 (53%)	13 (35%)	
HT Tidak Terkontrol	9 (17%)	2 (13%)	7 (19%)	
Riwayat Merokok				0.3
Merokok	20 (38%)	4 (27%)	16 (43%)	
Tidak-merokok	32 (62%)	11 (73%)	21 (57%)	
Penggunaan Statin				0.3
Tidak	15 (29%)	6 (40%)	9 (24%)	
Ya	37 (71%)	9 (60%)	28 (76%)	
Modalitas Terapi DM				0.7
Tanpa Terapi/Diet	18 (35%)	4 (27%)	14 (38%)	
OAD	17 (33%)	6 (40%)	11 (30%)	
Insulin	17 (33%)	5 (33%)	12 (32%)	
Durasi Diagnosis DM				>0.9
Baru Terdiagnosis	16 (31%)	5 (33%)	11 (30%)	
Sudah Lama	36 (69%)	10 (67%)	26 (70%)	
Status Fungsi Ginjal				0.3
Normal/PGK ≤ 2	38 (73%)	13 (87%)	25 (68%)	
PGK stadium ≥ 3	14 (27%)	2 (13%)	12 (32%)	
Hemoglobin (g/dL)	12.95 (11.55, 13.95)	13.20 (12.20, 14.00)	12.90 (11.30, 13.90)	0.5
HbA1c (%)	6.65 (5.90, 8.50)	6.00 (5.80, 8.60)	7.00 (5.90, 8.30)	0.4
Kolesterol Total (mg/dL)	167 (149, 190)	173 (155, 217)	159 (129, 187)	0.060
Kolesterol LDL (mg/dL)	105 (85, 133)	114 (80, 142)	102 (87, 123)	0.4
Kolesterol HDL (mg/dL)	39 (34, 46)	37 (32, 48)	39 (34, 43)	0.9
Trigliserida (mg/dL)	128 (94, 197)	113 (93, 257)	131 (95, 193)	0.8
Serum Kreatinin (mg/dL)	1.06 (0.87, 1.29)	0.98 (0.80, 1.20)	1.07 (0.88, 1.30)	0.2
Asam Urat (mg/dL)	6.65 (6.00, 7.90)	6.90 (5.30, 9.40)	6.60 (6.00, 7.40)	0.6
Skor CAC (Agatston)	300 (16, 911)	12 (0, 18)	557 (219, 1,014)	<0.001
Indeks TyHbA1c	6.86 (6.37, 7.33)	6.84 (6.29, 8.09)	6.88 (6.50, 7.32)	>0.9
Rasio TG / HDL-C	3.5 (2.2, 5.1)	2.9 (2.0, 7.6)	3.6 (2.4, 5.0)	>0.9
Kol. Non-HDL (mg/dL)	127 (103, 154)	135 (116, 185)	119 (97, 150)	0.065
Rasio Asam Urat / HDL-C	0.18 (0.13, 0.23)	0.19 (0.13, 0.31)	0.17 (0.14, 0.20)	0.6

¹Median (Q1, Q3); n (%)²Wilcoxon rank sum exact test; Pearson's Chi-squared test; Fisher's exact test

Tabel 2. Karakteristik Profil Klinis dan Indeks Kardiometabolik terhadap Distribusi Beban Kalsifikasi Koroner (Skor CAC)

Variabel	Median Skor CAC¹	p-value²
Status High-Risk Plaque (HRP)		<0.001
HRP (-)	12 (0, 18)	
HRP (+)	557 (219, 1,014)	
Kategori Usia		0.005
< 60 Tahun	18 (6, 302)	
≥ 60 Tahun	486 (210, 1,011)	
Jenis Kelamin		0.7
Laki-laki	241 (23, 861)	
Perempuan	449 (15, 1,161)	
Kategori IMT		0.12
Normal/ <i>Overweight</i>	304 (40, 1,302)	
Obesitas	263 (12, 594)	
Riwayat Hipertensi		0.6
Tidak ada riwayat hipertensi	214 (12, 557)	
Hipertensi Terkontrol	420 (18, 1,161)	
Hipertensi Tidak Terkontrol	298 (220, 923)	
Riwayat Merokok		0.5
Merokok	453 (31, 911)	
Tidak-merokok	241 (14, 760)	
Penggunaan Statin		0.5
Tidak	210 (12, 557)	
Ya	302 (40, 923)	
Modalitas Terapi DM		0.4
Tanpa Terapi/Diet	215 (21, 853)	
OAD	861 (12, 1,161)	
Insulin	219 (18, 476)	
Durasi Diagnosis DM		0.2
Baru Terdiagnosis	148 (9, 540)	
Diketahui DM	398 (20, 926)	
Status Fungsi Ginjal		0.11
Normal/PGK ≤ 2	219 (12, 899)	
PGK stadium ≥ 3	574 (138, 1,014)	
Hemoglobin		0.7
Normal	303 (12, 876)	
Anemia	254 (19, 1,088)	
HbA1c		0.5
< 7.0% (Terkontrol)	219 (12, 1,011)	
≥ 7.0% (Tidak Terkontrol)	304 (23, 899)	
Kolesterol Total		0.10
< 200 mg/dL (Normal)	376 (100, 899)	
≥ 200 mg/dL (Tinggi)	21 (0, 930)	

Tabel 2. Lanjutan

Variabel	Median Skor CAC¹	p-value²
Kolesterol LDL		0.9
< 100 mg/dL (Optimal)	301 (23, 861)	
≥ 100 mg/dL (Tidak Optimal)	282 (15, 930)	
Kolesterol HDL		0.5
Normal	303 (164, 937)	
Rendah	258 (12, 911)	
Trigliserida		0.2
< 150 mg/dL (Normal)	376 (189, 923)	
≥ 150 mg/dL (Tinggi)	100 (9, 899)	
Asam Urat Serum		0.8
Normal	303 (80, 857)	
Hiperurisemia	280 (10, 1,086)	

¹Skor CAC Global: Median (Q1, Q3)

²Wilcoxon rank sum exact test; Kruskal-Wallis rank sum test

Evaluasi Independen Indeks Kardiometabolik Turunan

Evaluasi secara spesifik hubungan indeks kardiometabolik turunan (sebagai penanda resistensi insulin dan disfungsi endotel) dengan arteriosklerosis dilakukan analisis bivariat (**Tabel 3**). Pada evaluasi beban kalsifikasi, kolesterol Non-HDL menunjukkan hubungan terbalik yang bermakna secara statistik ($p = 0,037$), di mana kelompok dengan Non-HDL optimal (< 130 mg/dL) memiliki median kalsifikasi yang lebih tinggi (398 Agatston) dibandingkan kelompok Non-HDL tinggi (70 Agatston). Sementara itu, indeks lainnya (Indeks TyHbA1c, Rasio TG/HDL, dan Rasio SUA/HDL) secara konsisten tidak memiliki hubungan yang bermakna secara statistik terhadap derajat kalsifikasi. Terkait status kerentanan plak (HRP), tidak ada indeks kardiometabolik yang menunjukkan diskriminasi bermakna ($p > 0,05$).

Tabel 3. Evaluasi Indeks Kardiometabolik Turunan terhadap Kerentanan Plak (HRP) dan Beban Kalsifikasi Koroner (CAC)

Indeks Kardiometabolik	Status Plak (HRP)		Nilai p ²	Beban Kalsifikasi		Nilai p ⁴
	HRP (-) N = 15 ¹	HRP (+) N = 37 ¹		Median CAC ³	Skor	
Kolesterol Non-HDL			0.2			0.037
< 130 mg/dL (Optimal)	6 (40%)	22 (59%)		398 (192, 1,013)		
≥ 130 mg/dL (Tinggi)	9 (60%)	15 (41%)		70 (3, 592)		
Rasio TG / HDL-C			0.3			0.8
< 3.0 (Normal)	8 (53%)	14 (38%)		303 (23, 1,011)		
≥ 3.0 (Tinggi)	7 (47%)	23 (62%)		280 (12, 899)		
Indeks TyHbA1c			0.8			0.5
≤ Median (Rendah)	8 (53%)	18 (49%)		303 (138, 1,011)		
> Median (Tinggi)	7 (47%)	19 (51%)		236 (12, 899)		
Rasio Asam Urat / HDL-C			0.8			0.8
≤ Median (Rendah)	7 (47%)	19 (51%)		303 (21, 930)		
> Median (Tinggi)	8 (53%)	18 (49%)		280 (12, 899)		

¹n (%)

²Pearson's Chi-squared test

³Skor CAC Global: Median (Q1, Q3)

⁴Wilcoxon rank sum exact test

Analisis Indeks Non-HDL dan Rasio TG/HDL

Analisis korelasi terbalik pada kolesterol Non-HDL dilanjutkan dengan analisis komparasi silang (*cross-tabulation*) dilakukan terhadap seluruh profil klinis pasien (Tabel 4). Hasil analisis menunjukan tidak adanya hubungan terkait penggunaan statin ($p = 0,2$), melainkan angka Non-HDL secara signifikan berhubungan dengan durasi terdiagnosis DM ($p = 0,029$). Kelompok pasien dengan Kolesterol Non-HDL yang optimal (< 130 mg/dL) sebagian besar (82%) adalah pasien dengan riwayat DM yang sudah lama.

Analisis terpisah pada Rasio TG/HDL (Tabel 5) menunjukan hubungan dengan kontrol glikemik. Kelompok pasien dengan Rasio TG/HDL yang normal (< 3,0) secara signifikan memiliki proporsi kontrol glikemik (HbA1c) yang lebih baik (68% terkontrol, $p = 0,044$) dibandingkan kelompok dengan rasio tinggi. Hal ini mendukung Rasio TG/HDL sebagai penanda *surrogate* resistensi insulin yang representatif, meskipun indeks tersebut gagal mengungguli faktor degeneratif (usia) dalam memprediksi kerentanan plak dan kalsifikasi koroner.

Analisis korelasi terhadap skor CAC logaritmik (Gambar 2) menunjukkan pola **korelasi negatif** yang bermakna secara statistik pada parameter lipid dan indeks turunannya, seperti Trigliserida ($R = -0,401, p = 0,003$), Kolesterol Total ($R = -0,407, p = 0,003$), Rasio TG/HDL ($R = -0,352, p = 0,011$), dan Non-HDL ($R = -0,421, p = 0,002$).

Tabel 4. Karakteristik Klinis dan Profil Pengobatan Berdasarkan Kategori Kolesterol Non-HDL

Faktor Klinis / Pengobatan	< 130 mg/dL (Optimal) N = 28 ¹	≥ 130 mg/dL (Tinggi) N = 24 ¹	Nilai p ²
Kategori Usia			0.062
< 60 Tahun	7 (25%)	12 (50%)	
≥ 60 Tahun	21 (75%)	12 (50%)	
Jenis Kelamin			0.9
Laki-laki	18 (64%)	16 (67%)	
Perempuan	10 (36%)	8 (33%)	
Kategori IMT			0.3
Normal/ <i>Overweight</i>	11 (39%)	6 (25%)	
Obesitas	17 (61%)	18 (75%)	
Status Hipertensi			0.5
Tidak ada riwayat hipertensi	13 (46%)	9 (38%)	
Hipertensi Terkontrol	12 (43%)	9 (38%)	
Hipertensi Tidak Terkontrol	3 (11%)	6 (25%)	
Riwayat Merokok			0.9
Merokok	11 (39%)	9 (38%)	
Tidak-merokok	17 (61%)	15 (63%)	
Kontrol Glikemik (HbA1c)			0.2
< 7.0% (Terkontrol)	17 (61%)	10 (42%)	
≥ 7.0% (Tidak Terkontrol)	11 (39%)	14 (58%)	
Durasi Diagnosis DM			0.029
Baru Terdiagnosis	5 (18%)	11 (46%)	
Sudah Lama	23 (82%)	13 (54%)	
Modalitas Terapi DM			0.5
Tanpa Terapi/Diet	8 (29%)	10 (42%)	
OAD	9 (32%)	8 (33%)	
Insulin	11 (39%)	6 (25%)	
Penggunaan Statin			0.2
Tidak	10 (36%)	5 (21%)	
Ya	18 (64%)	19 (79%)	

¹n (%)

²Pearson's Chi-squared test; Fisher's exact test

Tabel 5. Karakteristik Klinis dan Profil Pengobatan Berdasarkan Kategori Rasio TG/HDL-C

Faktor Klinis / Pengobatan	< 3.0 (Normal) N = 22 ¹	≥ 3.0 (Tinggi) N = 30 ¹	Nilai p²
Kategori Usia			0.077
< 60 Tahun	5 (23%)	14 (47%)	
≥ 60 Tahun	17 (77%)	16 (53%)	
Jenis Kelamin			0.4
Laki-laki	13 (59%)	21 (70%)	
Perempuan	9 (41%)	9 (30%)	
Kategori IMT			0.6
Normal/ <i>Overweight</i>	8 (36%)	9 (30%)	
Obesitas	14 (64%)	21 (70%)	
Status Hipertensi			0.3
Tidak ada riwayat hipertensi	9 (41%)	13 (43%)	
Hipertensi Terkontrol	11 (50%)	10 (33%)	
Hipertensi Tidak Terkontrol	2 (9.1%)	7 (23%)	
Riwayat Merokok			0.2
Merokok	6 (27%)	14 (47%)	
Tidak-merokok	16 (73%)	16 (53%)	
Kontrol Glikemik (HbA1c)			0.044
< 7.0% (Terkontrol)	15 (68%)	12 (40%)	
≥ 7.0% (Tidak Terkontrol)	7 (32%)	18 (60%)	
Durasi Diagnosis DM			0.6
Baru Terdiagnosis	6 (27%)	10 (33%)	
Sudah Lama	16 (73%)	20 (67%)	
Modalitas Terapi DM			0.6
Tanpa Terapi/Diet	6 (27%)	12 (40%)	
OAD	8 (36%)	9 (30%)	
Insulin	8 (36%)	9 (30%)	
Penggunaan Statin			0.7
Tidak	7 (32%)	8 (27%)	
Ya	15 (68%)	22 (73%)	

¹n (%)²Pearson's *Chi-squared test*; Fisher's *exact test*

Evaluasi Efek Perancu (*Confounding*) dan Fenomena Paradoks Statin (*Statin Paradox*)

Untuk mengevaluasi hubungan kolesterol Non-HDL dan Rasio TG/HDL terhadap kalsifikasi koroner, analisis regresi linear multivariat sederhana dilakukan. Model regresi linier multivariat disusun untuk memprediksi kalsifikasi ($\ln[\text{CAC} + 1]$) menggunakan indeks Kolesterol Non-HDL dan Rasio TG/HDL-C dengan mengontrol faktor usia (Tabel 6). Efek korelasi negatif dari kolesterol Non-HDL

($p = 0,017$) dan Rasio TG/HDL ($p = 0,047$) ternyata tetap signifikan secara statistik setelah dikontrol usia. Hal ini membuktikan secara objektif bahwa Usia bukanlah satu-satunya *confounder*. Persistensi korelasi negatif yang independen terhadap usia ini mengindikasikan kuat adanya bias perancu lain di luar faktor usia.

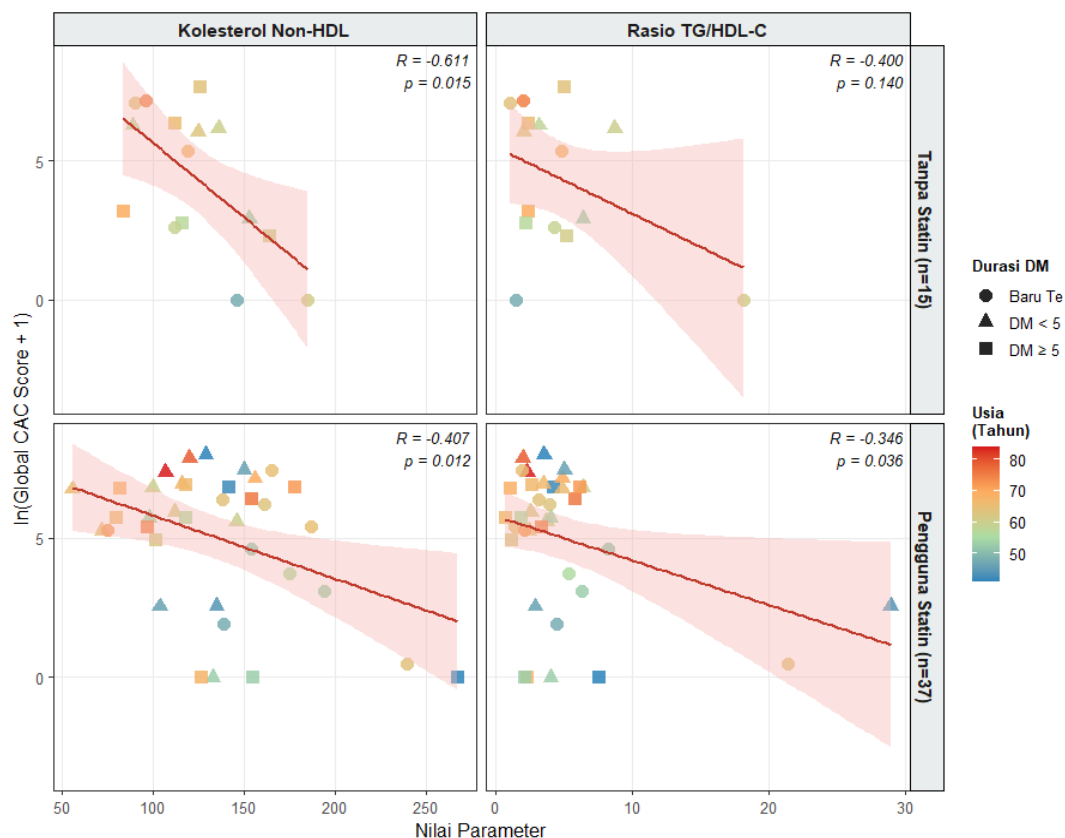
Tabel 6. Analisis Regresi Linear terhadap Log Kalsifikasi (Mengontrol Efek Perancu Usia)

Group	Variabel Prediktor	Beta	95% CI	Nilai P
Model 1:	Kolesterol Non-HDL	-0.02	-0.04, 0.00	0.017
Usia + Kolesterol Non-HDL	Usia (Tahun)	0.08	0.01, 0.14	0.026
Model 2:	Rasio TG/HDL-C	-0.13	-0.26, 0.00	0.047
Usia + Rasio TG/HDL-C	Usia (Tahun)	0.08	0.02, 0.15	0.013

Singkatan: CI = *Confidence Interval*

Stratifikasi Berdasarkan Penggunaan Statin

Analisis stratifikasi eksploratif dilakukan untuk membandingkan korelasi indeks kardiometabolik terhadap kalsifikasi secara terpisah antara kelompok dengan terapi statin ($n = 37$) dan tanpa statin ($n = 15$). Analisis korelasi (Gambar 1) parameter Rasio TG/HDL menunjukkan koefisien korelasi negatif yang sedikit lebih besar pada kelompok tanpa statin ($R = -0,4$) dibandingkan dengan terapi statin ($R = -0,346$). Kehilangan signifikansi statistik pada kelompok tanpa statin ($p = 0,14$) cenderung karena keterbatasan kekuatan sampel (*power*) akibat ukuran kohort yang kecil ($n = 15$) daripada hilangnya arah asosiasi. Pada parameter kolesterol Non-HDL, di mana korelasi negatif yang bermakna tetap bertahan pada kelompok tanpa statin ($R = -0,611$, $p = 0,015$).



Gambar 1. Analisis korelasi kolesterol non-HDL dan Rasio TG/HDL-C terhadap kalsifikasi berdasarkan penggunaan Statin. Titik sebaran diwarnai berdasarkan usia pasien (spektrum biru untuk usia lebih muda, hingga merah untuk usia lebih tua), sementara bentuk titik membedakan durasi diabetes mellitus.

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengevaluasi faktor klinis serta laboratorium terhadap derajat aterosklerosis koroner. Faktor usia merupakan prediktor independen yang berhubungan dengan kerentanan plak maupun beban kalsifikasi koroner, sementara indeks metabolik gagal menunjukkan efek independen.

Dominansi Usia dan Durasi Penyakit DM (*Time-Dependent Effect*)

Usia sebagai satu-satunya determinan klinis yang mencapai signifikansi statistik mendukung karakter natural aterosklerosis sebagai kondisi patologis yang bergantung pada waktu (*time-dependent*). Semakin bertambah usia, semakin lama durasi sel endotel vaskular mengalami stres oksidatif dan disfungsi mekanik. Makrofag yang teraktivasi di ruang subendotel akan mensekresi *Matrix Metalloproteinases* (MMP) secara masif untuk mendegradasi matriks ekstraseluler

pada tunika media.¹⁹ Degradasi matriks inilah yang mendasari kompensasi pembesaran lumen atau Fenomena Glagov (*positive remodeling*), salah satu fitur patognomonik dari plak berisiko tinggi (HRP).²⁰ Komplikasi ginjal (PGK stadium ≥ 3) secara persentase menampilkan tren klinis peningkatan risiko pada kelompok HRP positif dibandingkan HRP negatif (32% vs 13%), namun belum mencapai kemaknaan statistik, kemungkinan besar akibat sampel yang terbatas.

Analisis Indeks Kardiometabolik

Di antara keempat kandidat indeks kardiometabolik, kolesterol Non-HDL konsisten menunjukkan signifikansi korelasi linear negatif terhadap logaritma skor kalsifikasi ($R = -0,421, p = 0,002$). Di sisi lain, indeks turunan yang diangkat untuk merepresentasikan resistensi insulin seperti TyHbA1c dan Rasio SUA/HDL tidak menunjukkan hubungan bermakna. Nilai kolesterol non-HDL yang “optimal” justru memiliki skor CAC yang jauh lebih tinggi ($p = 0,037$) ketika dievaluasi melalui analisis tabulasi silang menunjukkan adanya efek statin dan durasi diagnosis DM ($p = 0,029$). Pasien dengan profil lipid yang “tampak optimal” di laboratorium ternyata cenderung telah terdiagnosis DM dalam waktu yang lama (82%). Hal ini merupakan manifestasi klinis klasik dari fenomena *metabolic memory* (memori metabolik) dan *legacy effect*.^{21,22} Kerusakan vaskular dan deposisi kalsium telah berjalan selama bertahun-tahun akibat hiperglikemia kronis sebelumnya yang meninggalkan “jejak” kerusakan oksidatif persisten pada dinding endotel.²² Walaupun pada saat prosedur CTCA profil lipid sirkulasi sudah ditekan hingga mencapai target (baik melalui perbaikan diet kronis, medikamentosa), kalsifikasi koroner sudah terbentuk sehingga menciptakan fenomena “paradoks lipid”. Analisis regresi multivariat lebih lanjut mengonfirmasi bahwa korelasi negatif parameter lipid ini tetap signifikan secara independen meskipun telah dikontrol terhadap faktor usia (Tabel 4).

Adanya hubungan antara Rasio TG/HDL yang normal dengan pencapaian kontrol glikemik (HbA1c) yang baik (68% terkontrol, $p = 0,044$) mendukung status resistensi insulin dan kontrol metabolik sesaat. Namun, ketiadaan asosiasi Rasio TG/HDL terhadap luaran HRP dan CAC kembali menunjukkan bahwa marker metabolik sirkulasi tidak mampu melampaui kekuatan faktor degeneratif

(usia) dan waktu paparan (*time-dependent*) dalam memprediksi perubahan struktural vaskular permanen pada populasi DM.

Indeks turunan berbasis resistensi insulin (seperti TyHbA1c dan Rasio TG/HDL) belum dapat mengungguli faktor usia pada studi ini tampak kontradiktif dengan beberapa literatur sebelumnya. Penelitian oleh Won dkk. (2018) dan Jin dkk. (2020) melaporkan hubungan positif yang kuat dan independen antara indeks kardiometabolik turunan dengan tingkat aterosklerosis koroner.^{2,3} Diskrepansi hasil ini dapat dijelaskan melalui perbedaan mendasar pada profil intervensi medis dan fase kronisitas penyakit sampel. Studi-studi terdahulu mayoritas mengevaluasi populasi asimtomatik yang relatif “naif” terhadap terapi kardiovaskular, di mana kemungkinan resistensi insulin fase akut masih berkorelasi kuat dengan inisiasi awal plak. Sebaliknya, kohort dalam penelitian ini merepresentasikan kondisi rutin di Indonesia (*real-world*) berupa pasien rujukan kardiologi dengan durasi penyakit lanjut dan telah mendapatkan terapi statin. Pengaruh farmakologis dari statin menekan komponen lipid pembentuk indeks tersebut di sirkulasi darah (terutama trigliserida), sehingga secara artifisial “menumpulkan” nilai prediktifnya. Selain itu, keterbatasan desain potong lintang (*cross-sectional*) hanya mampu mencatat profil lipid sewaktu saat CTCA yang sebagian besar telah termodifikasi oleh terapi, dan gagal menangkap puncak resistensi insulin di masa lalu yang mungkin menjadi pemicu awal kalsifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, uji kohort skala besar lebih lanjut yang mampu merekam fluktuasi lipid (*lipid variability*) dan pencatatan dosis akumulatif statin sangat disarankan untuk memvalidasi temuan ini.

SIMPULAN

Pada pasien DM yang menjalani CTCA, faktor degeneratif (usia) bertindak sebagai determinan utama berhubungan dengan kerentanan plak (HRP) maupun kuantitas kalsifikasi koroner. Sebaliknya, penggunaan indeks kardiometabolik turunan baru sebagai substitusi resistensi insulin (seperti Indeks TyHbA1c, TG/HDL, Non-HDL, maupun SUA/HDL) tidak memberikan nilai prediktif diagnostik tambahan yang bermakna.

Daftar Pustaka

1. Bornfeldt KE, Tabas I. Insulin resistance, hyperglycemia, and atherosclerosis. *Cell Metab.* 2011;14(5):575–85.
2. Jin J-L, Sun D, Cao Y-X, dkk. Triglyceride glucose and haemoglobin A1c indices for predicting cardiovascular outcomes in patients with coronary artery disease. *J Cell Mol Med.* 2020;24(17):9876–83.
3. Won K-B, Park G-M, Lee S-E, dkk. Relationship of insulin resistance estimated by triglyceride glucose index to arterial stiffness. *Int J Cardiol.* 2018;260:159–63.
4. Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, dkk. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: Developed by the Task Force for cardiovascular disease prevention in clinical practice with representatives of the European Society of Cardiology and 12 medical societies With the special contribution of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC). *Eur Heart J.* 2021;42(34):3227–337.
5. Jankowski J, Floege J, Fliser D, dkk. Cardiovascular Disease in Chronic Kidney Disease. *Circulation.* 2021;143(11):1157–72.
6. Cury RC, Blankstein R, Leipsic J, dkk. CAD-RADS™ 2.0–2022 Coronary Artery Disease-Reporting and Data System: An Expert Consensus Document of the Society of Cardiovascular Computed Tomography (SCCT), the American College of Cardiology (ACC), the American College of Radiology (ACR), and the North American Society for Cardiovascular Imaging (NASCI). *J Cardiovasc Comput Tomogr.* 2022;16(6):536–57.
7. Motoyama S, Ito H, Sarai M, dkk. Plaque characterization by coronary computed tomography angiography and the likelihood of acute coronary events in mid-term follow-up. *J Am Coll Cardiol.* 2015;66(4):337–46.
8. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2021. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2022.
9. WHO Expert Consultation. Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies. *The Lancet.* 2004;363(9403):157–63.

10. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, dkk. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *J Am Coll Cardiol*. 2018;71(19):e127–248.
11. Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive summary of the third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) expert panel on detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult Treatment Panel III). *JAMA*. 2001;285(19):2486–97.
12. Bardin T, Richette P. Definition of hyperuricemia and gouty conditions. *Curr Opin Rheumatol*. 2014;26(2):186–91.
13. World Health Organization. Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity. Geneva: World Health Organization; 2011.
14. McLaughlin T, Reaven G, Abbasi F, dkk. Is there a simple way to identify insulin-resistant individuals at increased risk of cardiovascular disease? *Am J Cardiol*. 2003;92(2):121–4.
15. Kocak MZ, Aktas G, Erkus E, dkk. Serum uric acid to HDL-cholesterol ratio is a strong predictor of metabolic syndrome in type 2 diabetes mellitus. *Rev Investig Clínica*. 2019;71(1):49–55.
16. Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, dkk. A new equation to estimate glomerular filtration rate. *Ann Intern Med*. 2009;150(9):604–12.
17. Agatston AS, Janowitz WR, Hildner FJ, dkk. Quantification of coronary artery calcium using ultrafast computed tomography. *J Am Coll Cardiol*. 1990;15(4):827–32.
18. R Core Team. R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing; 2026.
19. Newby AC. Metalloproteinase expression in macrophages: its role in plaque rupture and atherothrombosis. *Arterioscler Thromb Vasc Biol*. 2008;28(12):2108–14.

20. Glagov S, Weisenberg E, Zarins CK, dkk. Compensatory enlargement of human atherosclerotic coronary arteries. *N Engl J Med*. 1987;316(22):1371–5.
21. Holman RR, Paul SK, Bethel MA, dkk. 10-year follow-up of intensive glucose control in type 2 diabetes. *N Engl J Med*. 2008;359(15):1577–89.
22. Ceriello A, Ihnat MA, Thorpe SR. The “metabolic memory”: is more than just tight glucose control necessary to prevent diabetic complications? *J Clin Endocrinol Metab*. 2009;94(2):410–5.

Lampiran

Analisis Karakteristik Klinis Terhadap Indeks TyHbA1C dan Rasio Asam Urat/HDL

Sebagai pelengkap analisis, evaluasi tabulasi silang juga dilakukan pada dua indeks kardiometabolik yakni Indeks TyHbA1c (**Tabel 7**) dan Rasio SUA/HDL-C (**Tabel 8**). Pada evaluasi Indeks TyHbA1c, variabel kontrol glikemik (HbA1c) sengaja dieksklusi dari model analisis untuk menghindari bias mengingat parameter tersebut merupakan komponen pembentuk rumus dasar indeks.

Tabel 7. Karakteristik Klinis dan Profil Pengobatan Berdasarkan Kategori Indeks TyHbA1c

Faktor Klinis / Pengobatan	≤ Median (Rendah) N = 26¹	> Median (Tinggi) N = 26¹	Nilai P²
Kategori Usia			0.15
< 60 Tahun	7 (27%)	12 (46%)	
≥ 60 Tahun	19 (73%)	14 (54%)	
Jenis Kelamin			>0.9
Laki-laki	17 (65%)	17 (65%)	
Perempuan	9 (35%)	9 (35%)	
Kategori IMT			0.8
Normal/ <i>Overweight</i>	8 (31%)	9 (35%)	
Obesitas	18 (69%)	17 (65%)	
Status Hipertensi			0.7
Tidak ada riwayat hipertensi	12 (46%)	10 (38%)	
Hipertensi Terkontrol	11 (42%)	10 (38%)	
Hipertensi Tidak Terkontrol	3 (12%)	6 (23%)	
Riwayat Merokok			0.3
Merokok	8 (31%)	12 (46%)	
Tidak-merokok	18 (69%)	14 (54%)	
Durasi Diagnosis DM			>0.9
Baru Terdiagnosis	8 (31%)	8 (31%)	
Sudah Lama	18 (69%)	18 (69%)	
Modalitas Terapi DM			0.7
Tanpa Terapi/Diet	8 (31%)	10 (38%)	
OAD	8 (31%)	9 (35%)	
Insulin	10 (38%)	7 (27%)	
Penggunaan Statin			0.8
Tidak	7 (27%)	8 (31%)	
Ya	19 (73%)	18 (69%)	

¹n (%)

²Pearson's Chi-squared test; Fisher's exact test

Tabel 8. Karakteristik Klinis dan Profil Pengobatan Berdasarkan Kategori Rasio Asam Urat/HDL (SUA/HDL-C)

Faktor Klinis / Pengobatan	≤ Median (Rendah) N = 26¹	> Median (Tinggi) N = 26¹	Nilai P²
Kategori Usia			0.044
< 60 Tahun	6 (23%)	13 (50%)	
≥ 60 Tahun	20 (77%)	13 (50%)	
Jenis Kelamin			0.2
Laki-laki	15 (58%)	19 (73%)	
Perempuan	11 (42%)	7 (27%)	
Kategori IMT			0.039
Normal/ <i>Overweight</i>	12 (46%)	5 (19%)	
Obesitas	14 (54%)	21 (81%)	
Status Hipertensi			0.3
Tidak ada riwayat hipertensi	10 (38%)	12 (46%)	
Hipertensi Terkontrol	13 (50%)	8 (31%)	
Hipertensi Tidak Terkontrol	3 (12%)	6 (23%)	
Riwayat Merokok			0.3
Merokok	8 (31%)	12 (46%)	
Tidak-merokok	18 (69%)	14 (54%)	
Kontrol Glikemik (HbA1c)			0.2
< 7.0% (Terkontrol)	16 (62%)	11 (42%)	
≥ 7.0% (Tidak Terkontrol)	10 (38%)	15 (58%)	
Durasi Diagnosis DM			>0.9
Baru Terdiagnosis	8 (31%)	8 (31%)	
Sudah Lama	18 (69%)	18 (69%)	
Modalitas Terapi DM			0.8
Tanpa Terapi/Diet	10 (38%)	8 (31%)	
OAD	8 (31%)	9 (35%)	
Insulin	8 (31%)	9 (35%)	
Penggunaan Statin			0.4
Tidak	6 (23%)	9 (35%)	
Ya	20 (77%)	17 (65%)	

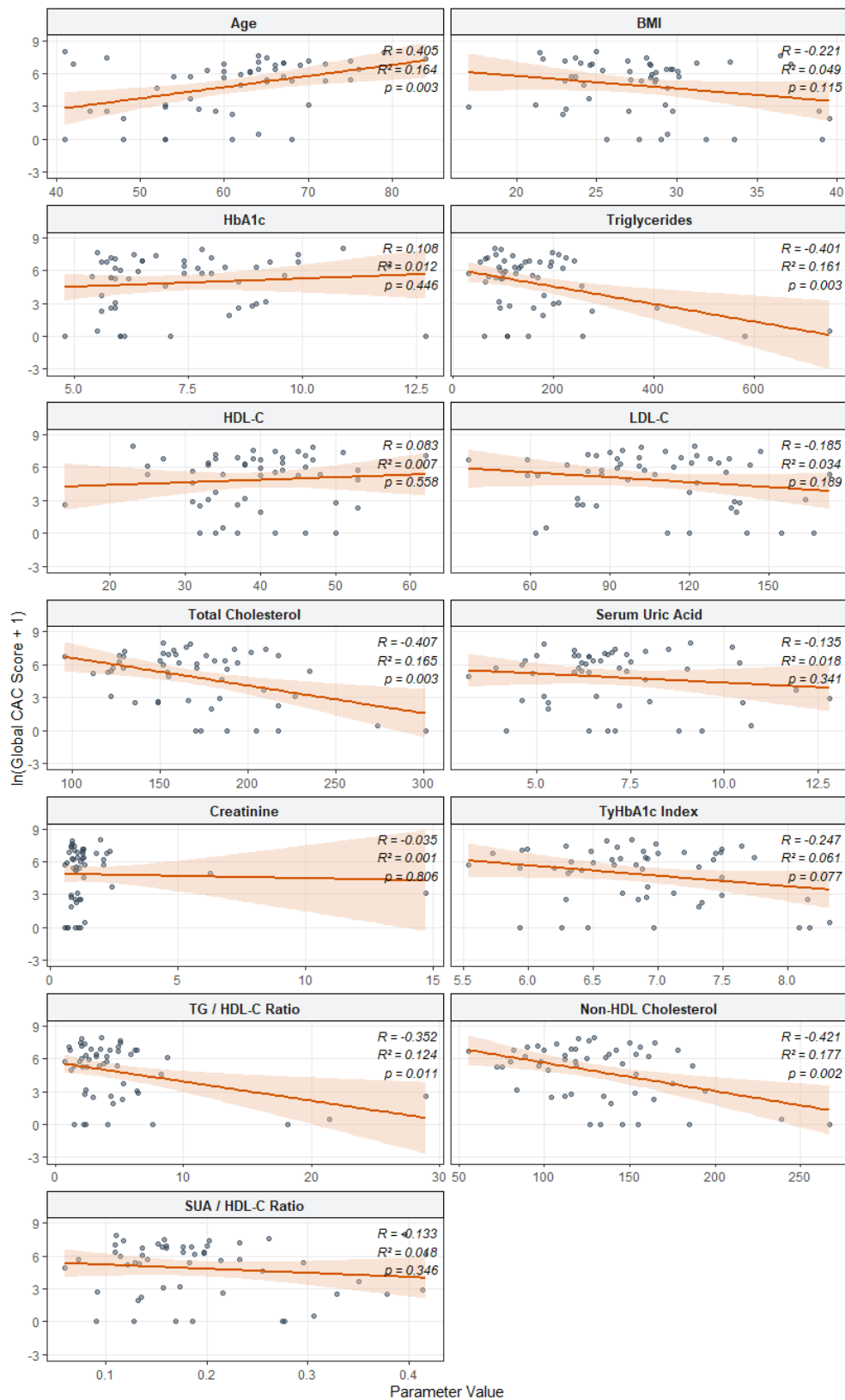
¹n (%)²Pearson's Chi-squared test; Fisher's exact test

Hasil analisis rasio asam urat/HDL-C (SUA/HDL) menunjukkan adanya hubungan yang bermakna secara statistik terhadap status IMT ($p = 0,039$) dan usia ($p = 0,044$). Kelompok pasien dengan rasio SUA/HDL yang tinggi ($>$ median) secara signifikan didominasi oleh pasien dengan status obesitas (81%). Temuan ini mendukung utilitas Rasio SUA/HDL sebagai penanda *surrogate* akumulasi lemak visceral dan profil sindrom metabolik. Selain itu, dominasi pasien lansia (≥ 60 tahun) pada kelompok rasio SUA/HDL yang rendah (77%) mendukung hipotesis *metabolic*

burn-out, di mana pasien dengan kalsifikasi lanjut cenderung mengalami penurunan massa otot atau malnutrisi kronis yang menurunkan laju produksi asam urat sirkulasi.

Korelasi Seluruh Parameter Klinis dan Laboratorium

Analisis korelasi linear dilakukan untuk mengevaluasi hubungan antara seluruh variabel kontinu (termasuk usia, IMT, parameter laboratorium standar, dan indeks kardiometabolik) terhadap nilai logaritmik absolut kalsifikasi koroner ($\ln[\text{CAC} + 1]$). Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor usia merupakan satu-satunya variabel yang secara konsisten menunjukkan tren korelasi linear yang bermakna **positif** ($R = 0,405, p = 0,003$). Sebaliknya, seluruh parameter lipid sirkulasi beserta indeks turunannya (termasuk Rasio TG/HDL dan Non-HDL) menunjukkan korelasi linear yang bermakna namun dengan arah **negatif** (**Gambar 3**).



Gambar 3. Korelasi Parameter Klinis, Laboratorium, dan Indeks Kardiometabolik dengan Kalsifikasi Koroner

